C. Лого

Санах ой: 128 Мб
Хугацаа: 1 сек

Компани сурталчилгааны кампанит ажлын хүрээнд намууд логогоо байрлуулахыг хүсэж байна. Сурталчилгааны төсвийг бүхэлд нь лого дээр зарцуулах гэж байгаа тул энэ нь үнэхээр том хийхээр шийджээ. Үүндээ хотын барилгуудыг логоны хэсэг болгон ашиглахаар болов.

Сурталчилгааны лого өөр өөр өндөртэй n босоо зураснуудаас бүрдэнэ. Зураснууд нь зүүнээс баруун тийш 1-ээс n хүртэл дугаарлагдсан байх ба $1, 2, \ldots, n$ тоонуудын $(s_1, s_2, \ldots, s_n)$ сэлгэмлээр тодорхойлогддог. Зураасны дугаар s_1 нь хамгийн богино нь, s_2 нь хоёр дахь нь хамгийн богино гэх мэт, эцэст нь s_n нь хамгийн өндөр нь юм. Зураасны бодит өндөр нь тийм ч чухал биш юм.

Хотын төв замын дагуу олон барилга бий. Барилгуудын өндөр нь ялгаатай байдаг. Тиймээс та логоны барилгуудтай таарч байгаа бүх байрлалыг олох ёстой. Өөрөөр хэлбэл, логотой таарч байгаа зэргэлдээ орших барилгуудын дараалын бүх хэсгүүдийг олох ёстой.

Энэ дараалын доторх барилгын дугаар s_1 нь хамгийн намхан, барилгын дугаар s_2 нь хоёр дахь хамгийн богино гэх мэт зэргэлдээ барилгуудын дараалал нь логотой тохирч байх ёстой. Жишээлбэл, 5 , 10 , 4 өндөртэй барилгуудын дараалал нь (3 , 1 , 2) сэлгэмлээр дүрсэлсэн логотой таарна. Тодруулбал, 3-р байр (4-ийн өндөртэй) хамгийн намхан барилга, 1-р байрлалд хоёр дахь намхан барилга, харин 2-р байр нь хамгийн өндөр барилга байна.

Оролт

Стандарт оролтын эхний мөрөнд n ба m хоёр бүхэл тоо (2 ≤ n ≤ m ≤ 1 000 000) байна. Хоёрдахь мөрөнд 1 , 2 ,..., n тоонуудын сэлгэмэл болох n бүхэл тоо s_i байна . Энэ нь i ≠ j- ийн хувьд 1≤ s_i≤n ба $s_i \neq s_j$ байна. Гурав дахь мөрөнд h_i - барилгын өндөр ($1 \leq i \leq m$ хувьд $1 \leq h_i \leq 10^9$) гэсэн m бүхэл тоо байна . Бүх h_i тоо өөр байна. Мөр бүрт бүхэл тоонуудыг нэг хоосон зайгаар тусгаарлагдан өгнө.

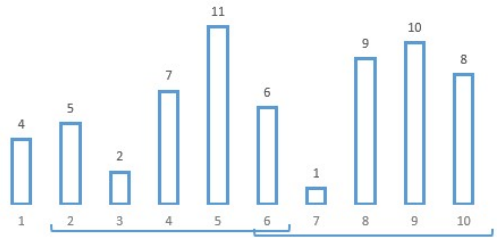
Нэмж дурдахад 35-аас доошгүй оноотой тестэд $n \leq 5000$ ба $m \leq 20000$, харин 60-аас доошгүй оноотой тестэд $n \leq 50000$ ба $m \leq 200000$ оноотой байна.

Гаралт

Стандарт гаралтын эхний мөрөнд тохирох тоо болох k бүхэл тоо байна. Хоёрдахь мөрөнд логоны 1-р зураастай тохирох барилгын дугаарууд болох k бүхэл тоо байна. Тоонуудыг өсөх дараалаар жагсааж, нэг зайгаар тусгаарлана. Хэрэв k = 0 бол таны программ хоёр дахь хоосон байх ёстой.

Жишээ

Оролт	Гаралт
5 10 2 1 5 3 4 4 5 2 7 11 6 1 9 10 8	2 2 6



Тайлбар: 5 , 2 , 7 , 11 , 6 ба 6 , 1 , 9 , 10 , 8-ийн дараалал хоёулаа (2 , 1 , 5 , 3 , 4) сэлгэмлээр дүрсэлсэн логотой таарна. Тодруулбал, эхний дараалын 2-р байр (өндөр 2) хамгийн богино, 1-р байр (5-р өндөр) хоёрдугаар, 5-р байр (6-р өндөр) гуравдугаарт хамгийн богино байна гэх мэтээр тохирч байна.